



SISTEMAS DA INFORMAÇÃO: CONCEITOS E TENDÊNCIAS DA PROFISSÃO

Prof. Dr. Vinícius Costa de Souza

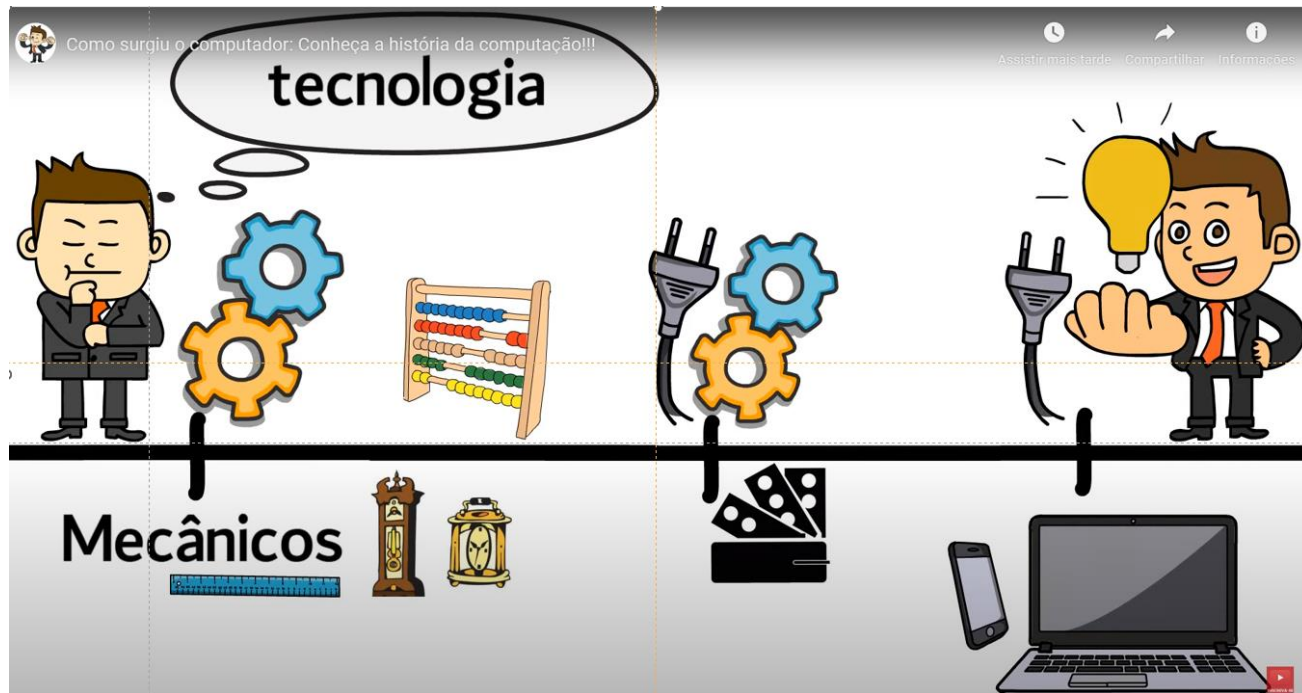
VISÃO GERAL

- **MÓDULO 1**
Histórico e Evolução da Computação
- **MÓDULO 2**
O Profissional de Sistemas de Informação
- **MÓDULO 3**
Sistemas Numéricos
- **MÓDULO 4**
Arquitetura e Redes de Computadores
- **MÓDULO 5**
Planejando a Carreira e Soft Skills
- **MÓDULO 6**
Inovação, Empreendedorismo e Globalização

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:

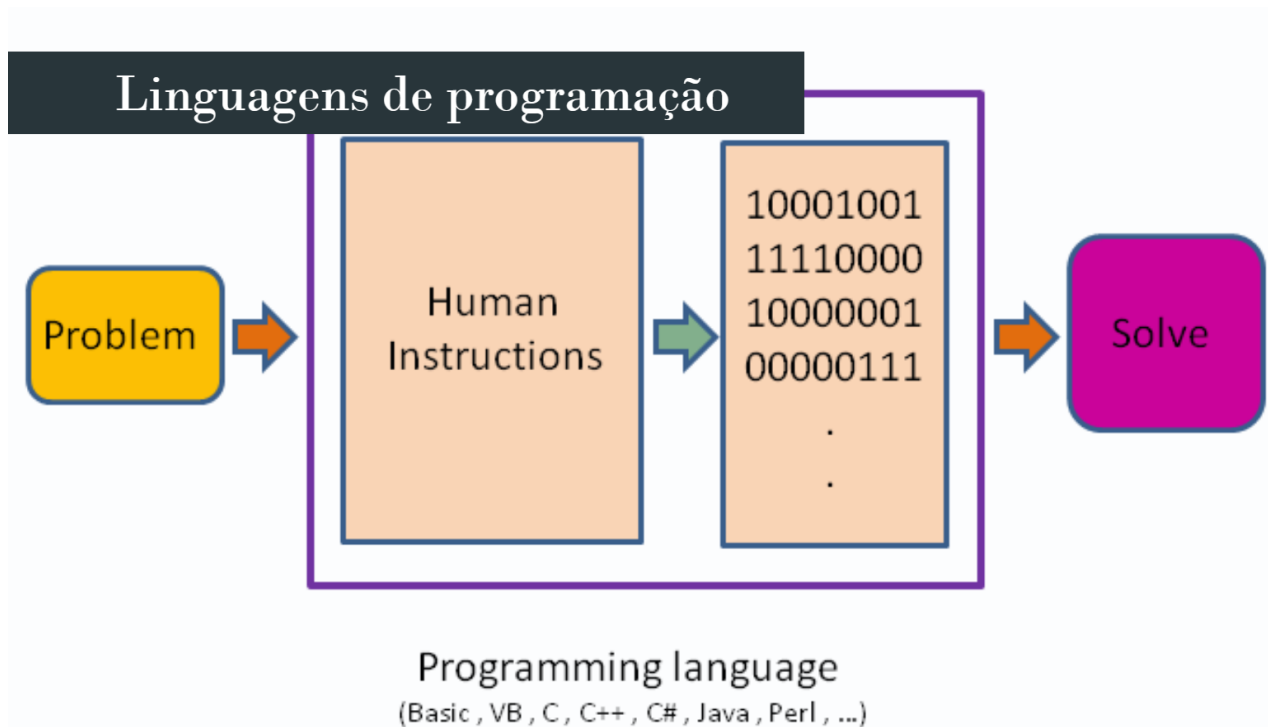
Conceitos e Tendências da Profissão

MÓDULO 1



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:
Conceitos e Tendências da Profissão

MÓDULO 1



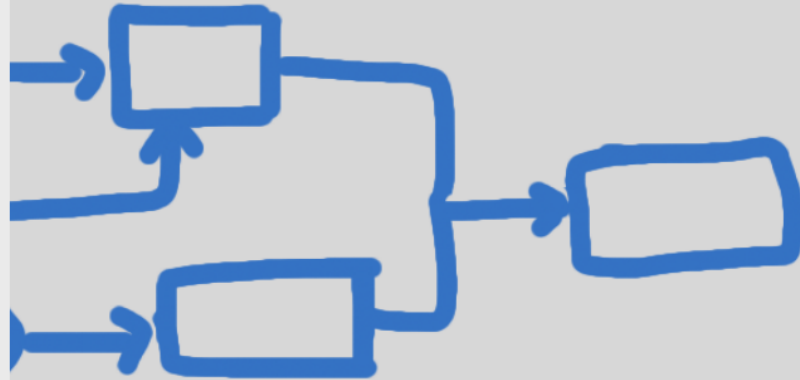
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:

Conceitos e Tendências da Profissão

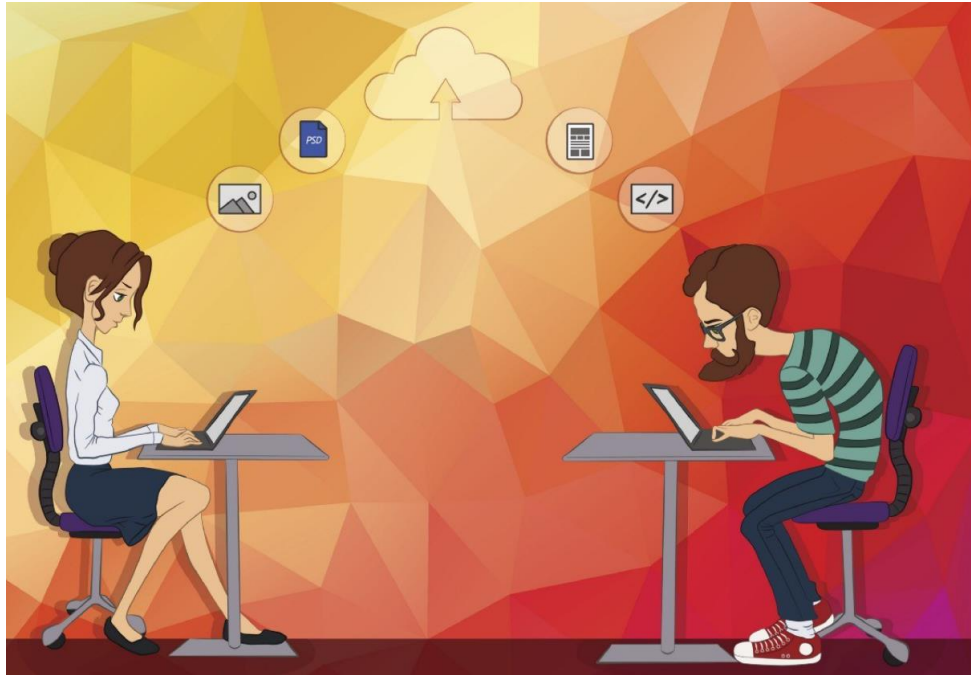
MÓDULO 1

Um processo para desenvolvimento de software **genérico** compreende as seguintes etapas:

- Análise do Software
- Projeto do Software
- Implementação do Software
- Validação (Testes) do Software
- Implantação do Software
- Evolução (Manutenção) do Software



MÓDULO 1



Principais profissionais que atuam no **Processo de Desenvolvimento de Software:**

- Analista de Sistemas
- Arquiteto de Software
- Designer
- Desenvolvedor de Sistemas
- Analista de Testes
- Testador

Principais profissionais que atuam nas **Atividades de Apoio:**

- Gerente de Projetos
- Gerente da Configuração
- Gerente da Qualidade

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:
Conceitos e Tendências da Profissão

MÓDULO 2

O CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO



“O curso de graduação em Sistemas de Informação visa a formação de profissionais da área de Computação para a compreensão, análise e solução de problemas organizacionais e sociais do mundo real com o uso de Tecnologia da Informação de forma criativa, sistêmica e interdisciplinar, atuando em pesquisa, gestão, desenvolvimento, aplicação e avaliação de Sistemas de Informação organizacionais e/ou sociais.”

Fonte: <https://www.sbc.org.br/educacao/referenciais-de-formacao-2017>.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:

Conceitos e Tendências da Profissão



MÓDULO 2

EIXOS DE FORMAÇÃO ☐ NA ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

- Visão Sistêmica;
- Gestão de Sistemas de Informação e da Tecnologia da Informação;
- Desenvolvimento de Software para Sistemas de Informação;
- Engenharia de Dados e Informação;
- Infraestrutura para Sistemas de Informação;
- Pesquisa, Inovação e Empreendedorismo;
- Desenvolvimento Pessoal e Profissional.

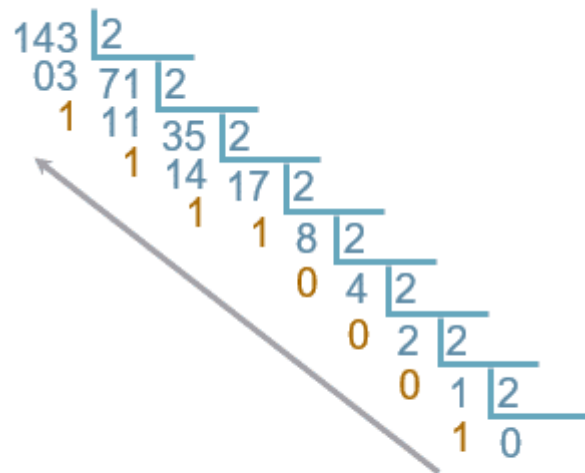
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:

Conceitos e Tendências da Profissão

MÓDULO 3

1 0 1 1 0 0

1 ou 2^0	→	0 x 1 =	0
2 ou 2^1	→	0 x 2 =	0
4 ou 2^2	→	1 x 4 =	4
8 ou 2^3	→	1 x 8 =	8
16 ou 2^4	→	0 x 16 =	0
32 ou 2^5	→	1 x 32 =	+ 32
			44

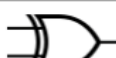
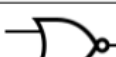
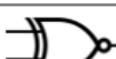


10001111

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:

Conceitos e Tendências da Profissão

MÓDULO 3

Nome	Símbolo	Expressão booleana	Tabela verdade															
BUFFER		$S = A$	<table><tr><th>A</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	S	0	0	1	1									
A	S																	
0	0																	
1	1																	
NOT		$S = \bar{A}$ ou A' ou $\sim A$	<table><tr><th>A</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	S	0	1	1	0									
A	S																	
0	1																	
1	0																	
AND		$S = A.B$ ou AB	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	S	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	S																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
OR		$S = A+B$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	S	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
A	B	S																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																
XOR		$S = A \oplus B$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	S	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	S																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
NAND		$S = \overline{A.B}$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	S	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	S																
0	0	1																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
NOR		$S = \overline{A+B}$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	S	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
A	B	S																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	0																
XNOR		$S = \overline{A \oplus B}$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	S	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	S																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:

Conceitos e Tendências da Profissão

MÓDULO 4

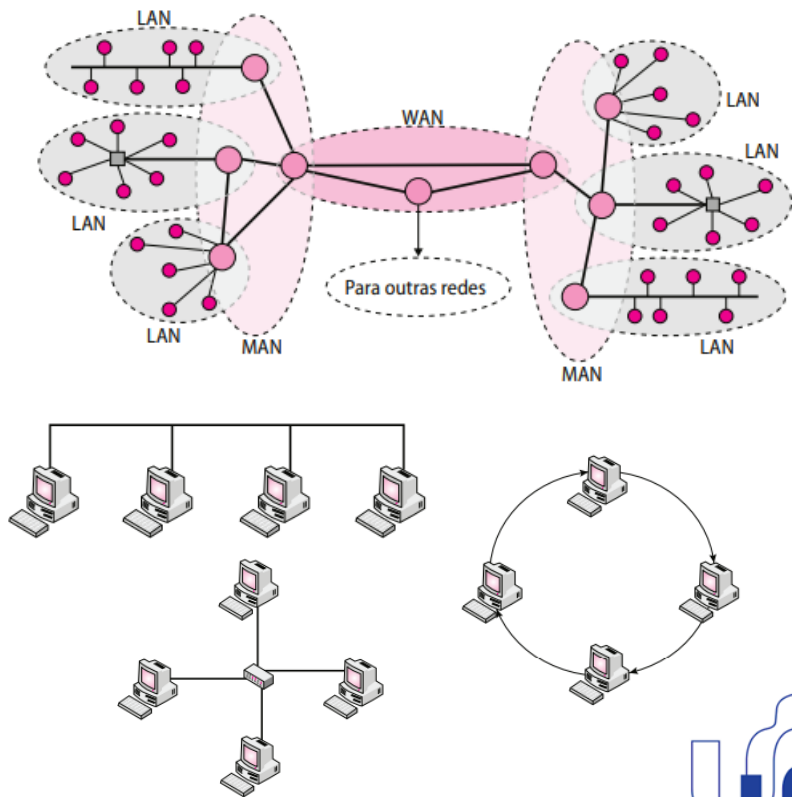
A estrutura e o funcionamento dos computadores digitais são baseados no modelo elaborado por **John von Neumann** na década de 1940.

A **arquitetura de von Neumann** e consiste de alguns poucos elementos, que constituem a forma como os computadores atuais estão organizados.

- **CPU**: Faz o controle da operação do computador e realiza processamento de dados;
- **Memória principal**: Faz o armazenamento de dados;
- **E/S** (Entrada/Saída): Movimenta os dados entre o computador e o ambiente externo;
- **Interconexão** : oferece comunicação entre a CPU, memória principal e E/S.

MÓDULO 4

Rede de Computadores é um conjunto de dois ou mais dispositivos (nós da rede) interligados por um sistema de comunicação (link de dados), guiados por um conjunto de regras (protocolo de rede) para compartilhar entre si informação, serviços, recursos físicos e lógicos (dados, impressoras, e-mails, entre outros).



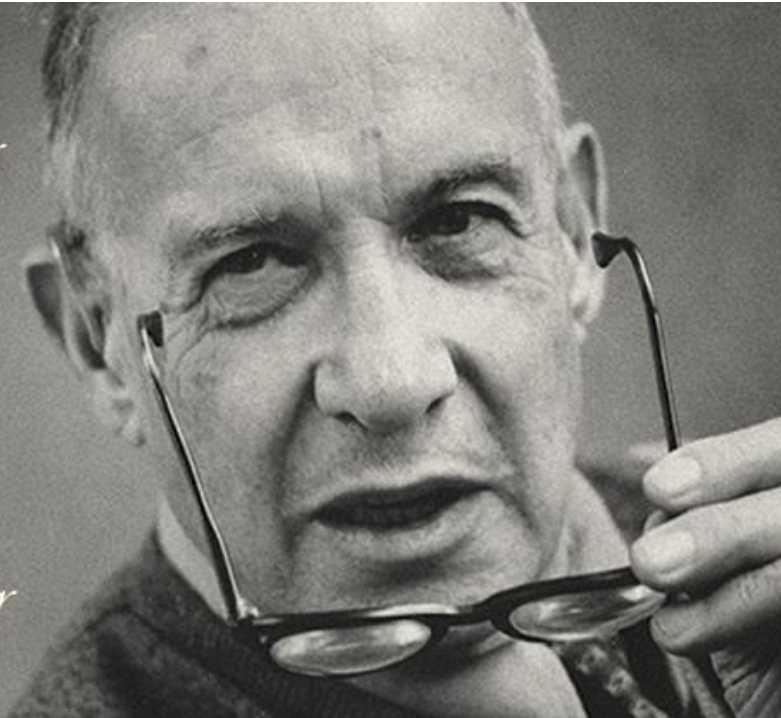
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:

Conceitos e Tendências da Profissão

MÓDULO 5

"As pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos."

Peter Drucker



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:

Conceitos e Tendências da Profissão

MÓDULO 5

Algumas soft skills importantes são.....

Um



Saber ouvir as
pessoas.

Dois



Ter facilidade para
expressar ideias.

Três



Ter uma atitude
positiva em relação
aos desafios.

Quatro



Empatizar com os
sentimentos dos
outros;

Cinco



Ter pensamento
crítico com foco em
buscar soluções

Seis



Ter inteligência
emocional para lidar
com frustrações

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:

Conceitos e Tendências da Profissão

MÓDULO 5

Qual carreira escolher?



LinkedIn®

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:

Conceitos e Tendências da Profissão

MÓDULO 5



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:

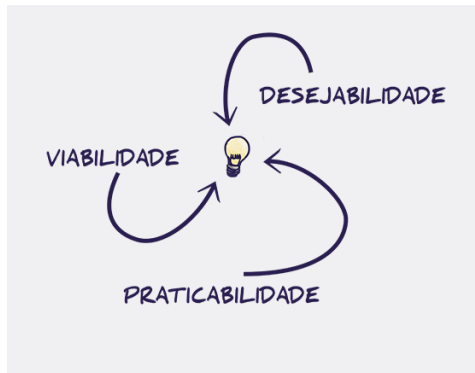
Conceitos e Tendências da Profissão

MÓDULO 6



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:
Conceitos e Tendências da Profissão

MÓDULO 6



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:

Conceitos e Tendências da Profissão

MÓDULO 6

O que é Empreendedorismo?



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:
Conceitos e Tendências da Profissão

MÓDULO 6

Mas o que é uma Startup?



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:

Conceitos e Tendências da Profissão

MÓDULO 6



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:

Conceitos e Tendências da Profissão

BOA PROVA!

